Ejercicio 7. Análisis del esquema y comparación con el modelo EER

Cabe destacar que el archivo con la definición de datos del proyecto asignado (esquema_asignado.sql) no se encontraba disponible de forma directa o inmediata en la raíz del repositorio, ya que el proyecto está estructurado como un almacén de datos contenedorizado. Para obtener el esquema físico final, fue necesario levantar el entorno de base de datos ejecutando el contenedor de Docker (docker compose up -d --build dentro del directorio warehouse/), permitiendo que el proceso de inicio cargara los datos fuente y ejecutara los scripts de inicialización y ETL en PostgreSQL. Una vez que el gestor estuvo en funcionamiento en el puerto 5434, el esquema completo de tablas, restricciones, secuencias y vistas fue extraído directamente de la base de datos utilizando la herramienta pg_dump con la opción de exportar únicamente la estructura (--schema-only)

7.1 Las reglas detrás del esquema

En cada tabla se indica su origen en el EER, la regla relacionada y las claves y restricciones que aparecen en el esquema SQL.

dim_indice_des

Origen y regla. Origen en el EER: entidad NIVEL DE DESARROLLO. Regla 1, porque una entidad fuerte pasa a tabla.

Columnas y claves. Columnas: id_indice_des integer, indice_des varchar(50). Clave primaria: id_indice_des. Claves foráneas: ninguna.

Restricciones. Restricciones: la clave primaria es NOT NULL. indice_des permite NULL y no tiene UNIQUE ni CHECK.

dim_tiempo

Origen y regla. Origen en el EER: entidad PERIODO/FECHA. Regla 1.

Columnas y claves. Columnas: id_tiempo integer, fecha date, anio, mes, dia y bimestre integer. Clave primaria: id_tiempo. Claves foráneas: ninguna.

Restricciones. Restricciones: fecha tiene UNIQUE, pero permite NULL. Los demás datos de tiempo también permiten NULL. No hay CHECK para validar el bimestre.

dim_ubicacion

Origen y regla. Origen en el EER: entidades ALCALDÍA y COLONIA, la relación «pertenece a» y las coordenadas de la colonia. Regla 1 para las entidades.

Columnas y claves. Columnas: id_ubicacion integer, alcaldia y colonia varchar(255), latitud y longitud numeric(9,6). Clave primaria: id_ubicacion. Claves foráneas: ninguna.

Restricciones. La relación 1:N entre alcaldía y colonia quedó reunida en una tabla; no se declaró una FK entre ambas. alcaldia, colonia y coordenadas permiten NULL.

dim_ubicacion_adyacencia

Origen y regla. No aparece en el EER reconstruido. Se crea durante el paso geográfico del ETL para guardar pares de ubicaciones cercanas.

Columnas y claves. Columnas: id_origen integer, id_vecino integer y distancia_km numeric. No tiene clave primaria ni claves foráneas declaradas.

Restricciones. No tiene NOT NULL, UNIQUE ni CHECK. Solo aparece un índice sobre id_origen. Se parece a una relación muchos a muchos entre ubicaciones, pero sus referencias no quedan protegidas por el gestor.

fact_consumo_agua

Origen y regla. Origen en el EER: entidad OBSERVACIÓN DE CONSUMO y sus relaciones con PERIODO, COLONIA y NIVEL DE DESARROLLO. Regla 1 para la entidad y Regla 4 para las relaciones 1:N.

Columnas y claves. Columnas: id_fact; id_tiempo, id_ubicacion e id_indice_des; y ocho medidas numeric de consumo total y promedio, general, doméstico, no doméstico y mixto. Clave primaria: id_fact. Las tres referencias son claves foráneas.

Restricciones. Las tres claves foráneas permiten NULL, aunque el EER requiere esos datos en cada observación. No hay otras restricciones ni acciones ON DELETE/ON UPDATE declaradas.

fact_clima

Origen y regla. Origen en el EER: entidad OBSERVACIÓN CLIMÁTICA y la relación «presenta» con PERIODO. Regla 1 para la entidad y Regla 4 para la relación 1:N.

Columnas y claves. Columnas: id_fact_clima, id_tiempo y las medidas temp_maxima, temp_minima, temp_promedio, humedad_promedio y lluvia_total. Clave primaria: id_fact_clima. id_tiempo es clave foránea.

Restricciones. id_tiempo permite NULL, aunque el EER indica que cada observación corresponde a un periodo. No hay otras restricciones ni acciones ON DELETE/ON UPDATE declaradas.

Además de las tablas, el esquema tiene cinco secuencias que generan identificadores y la vista v_ubicacion_geom, que arma un punto geográfico con latitud y longitud. La vista no es una tabla del EER.

7.2 Dónde se aparta de las reglas

El esquema dimensional organiza algunos datos de manera distinta al EER para facilitar las consultas. Estas son cinco diferencias visibles en el SQL.

Decisión	Qué hace el esquema	Qué facilita	Qué se pierde o arriesga
Alcaldía y colonia en una tabla	dim_ubicacion guarda ambos nombres en la misma fila.	Consultar por colonia o alcaldía sin relacionar dos tablas.	El nombre de la alcaldía se repite y el gestor no verifica que cada colonia pertenezca a una alcaldía válida.
Identificadores numéricos	Cinco tablas generan un id entero automáticamente.	Relacionar registros sin depender de nombres largos.	En varias tablas no se evita que se repitan nombres o combinaciones que deberían ser únicas.
Referencias opcionales en hechos	Las cuatro claves foráneas de las tablas de hechos permiten NULL.	Insertar una observación, aunque falte alguna referencia.	Se pueden guardar observaciones sin periodo, ubicación o índice, aunque el EER los requiere.
Adyacencias sin claves	dim_ubicacion_adyacencia no declara PK ni FK.	Guardar las parejas de cercanía con una estructura sencilla.	Puede haber parejas repetidas o referencias a ubicaciones inexistentes.
Datos calculables guardados	dim_tiempo guarda año, mes, día y bimestre; la adyacencia guarda distancia.	Consultar periodos y ubicaciones cercanas sin volver a calcular esos valores.	Los valores pueden quedar desactualizados o no coincidir con la fecha o las coordenadas.

Las claves foráneas no tienen acciones ON DELETE u ON UPDATE escritas. PostgreSQL aplica NO ACTION cuando no se indica otra acción.